C.E.S.A.R school

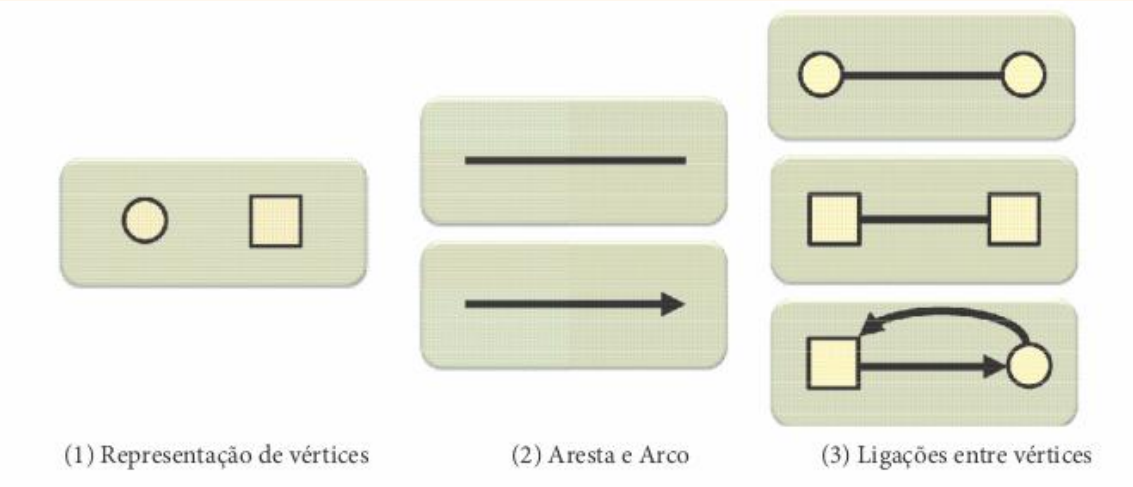
TEORIA DOS GRAFOS

Profª Laura Pacifico

2026 | AGOSTO

Notação Básica

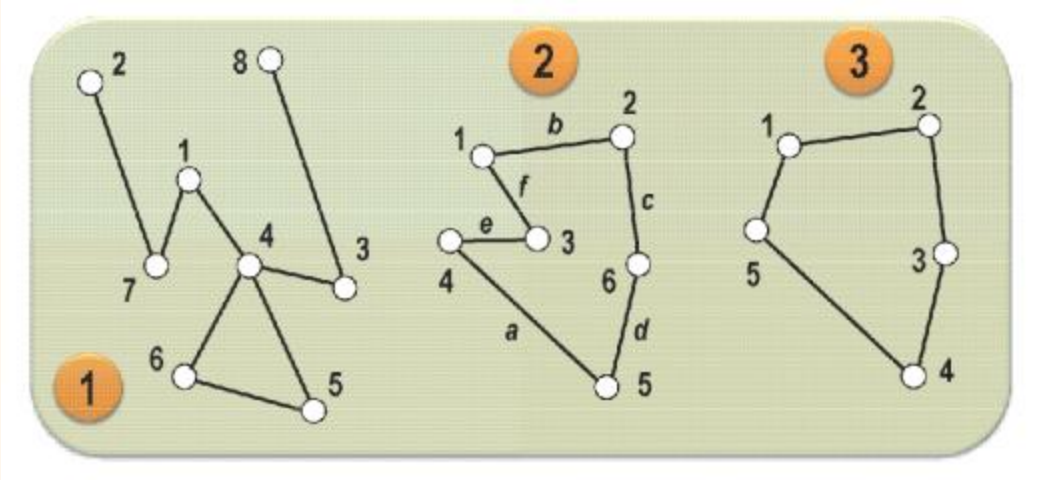
- Matematicamente, um grafo formaliza relações de interdependência existentes entre os elementos de um conjunto
  - Nós ou vértices (desenhados como pontos ou círculos)
  - Arestas ou arcos



Notação Básica

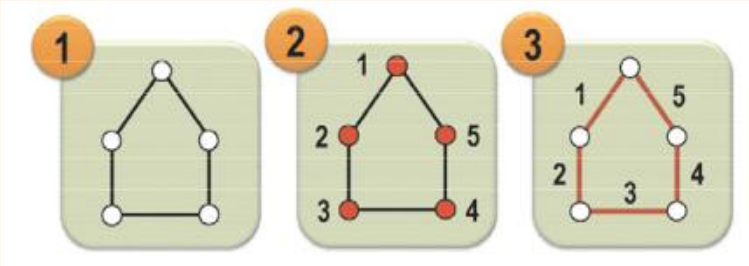
- Vértices
  - $N = \{1, 2, ..., n\}$
- Arestas
  - $M = \{1, 2, ..., m\}$
  - a_{ij} => aresta que liga os vértices i e j
  - $(i, j), (x_i, x_j), i–j$
- Grafo $G = (N, M)$ ou $G = (V, E)$
  - Em um **grafo não direcionado** os pares de vértices do conjunto N são não ordenados
  - Em um **grafo direcionado**, (i, j) não necessariamente é igual a (j, i)

Notação Básica

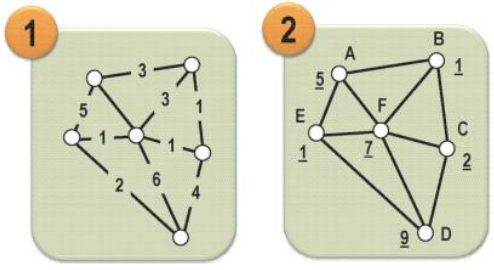


Definições Básicas

- Grafo Rotulado
  - Um grafo G = (N, M) é rotulado se existem atribuições associadas a suas arestas ou vértices (tanto numéricas quanto alfabéticas)



- Grafo Ponderado
  - Um grafo G = (N, M) é ponderado se existem valores numéricos (pesos) associados às suas arestas ou vértices



Definições Básicas

- Ordem de um Grafo
  - Denomina-se ordem de G a cardinalidade de seu conjunto de vértices
  - V(G) = |N|

- Tamanho de um Grafo
  - Denomina-se tamanho de G a cardinalidade de seu conjunto de arestas
  - E(G) = |M|

Definições Básicas

Um grafo que não contém laços ou arestas paralelas é chamado **grafo simples**. No presente texto, sempre que o termo **grafo** for empregado, implicitamente o conceito referido será o de grafo simples. Um grafo que contém no mínimo um laço é denominado **pseudografo**. Um grafo não direcionado que possui no mínimo duas arestas paralelas é denominado **multigrafo**. Um grafo direcionado que possui dois ou mais arcos de mesma direção ligando um mesmo par de vértices é denominado **multigrafo direcionado**. Um pseudografo onde todos os vértices possuem um laço associado é denominado **grafo reflexivo**.

Um **grafo vazio** é aquele que contém exclusivamente vértices. Um grafo é dito **nulo** quando não possui vértices (Harary & Read, 1973). Um grafo é dito **trivial** ou ***singleton*** quando possui somente um vértice. A Figura 1.8 exemplifica os grafos citados.

O conceito de grafo pode ser generalizado para o caso em que a relação entre os vértices permite a consideração de mais de um par de nós ou vértices. Quando um grafo possui uma ou mais arestas que correspondam a relações que envolvam mais de dois vértices, esse grafo é denominado **hipergrafo**.

Definições Básicas

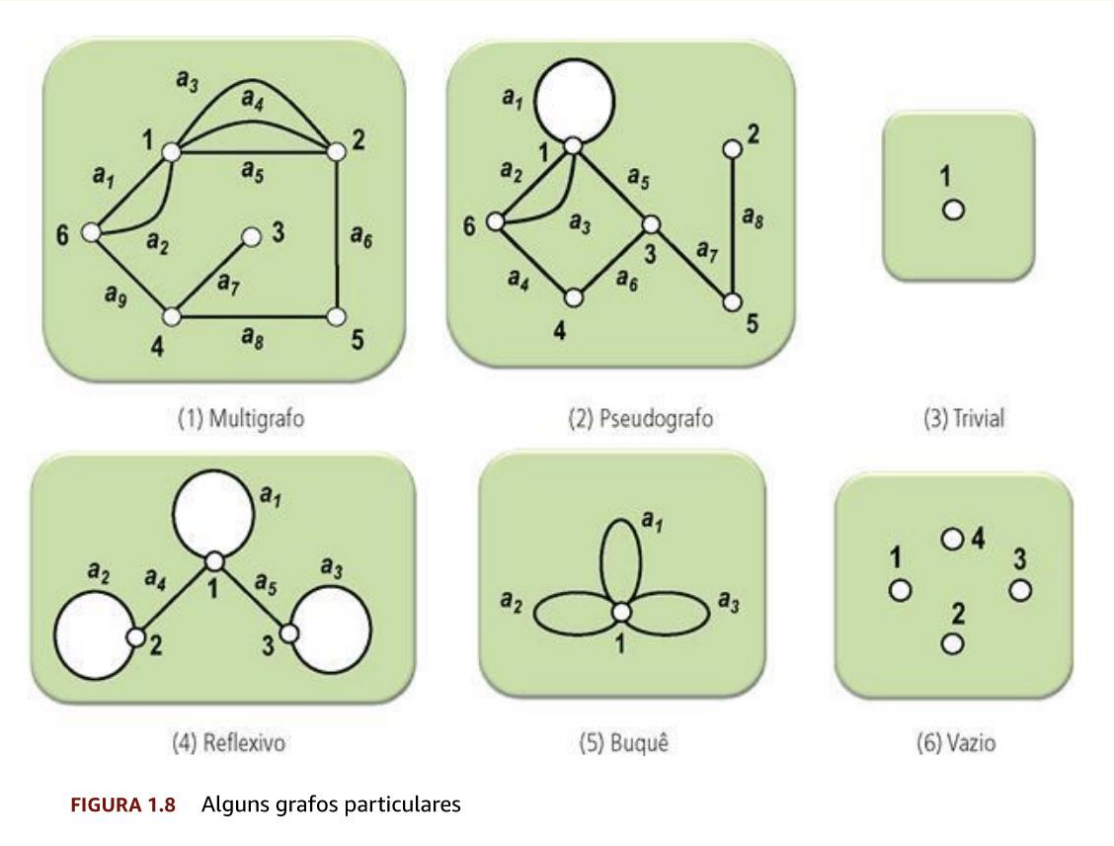


FIGURA 1.8 Alguns grafos particulares

Definições Básicas

Hipergrafo

Um ***hipergrafo*** H é um par $H=(N,\xi)$, onde N representa o conjunto dos vértices de H e.

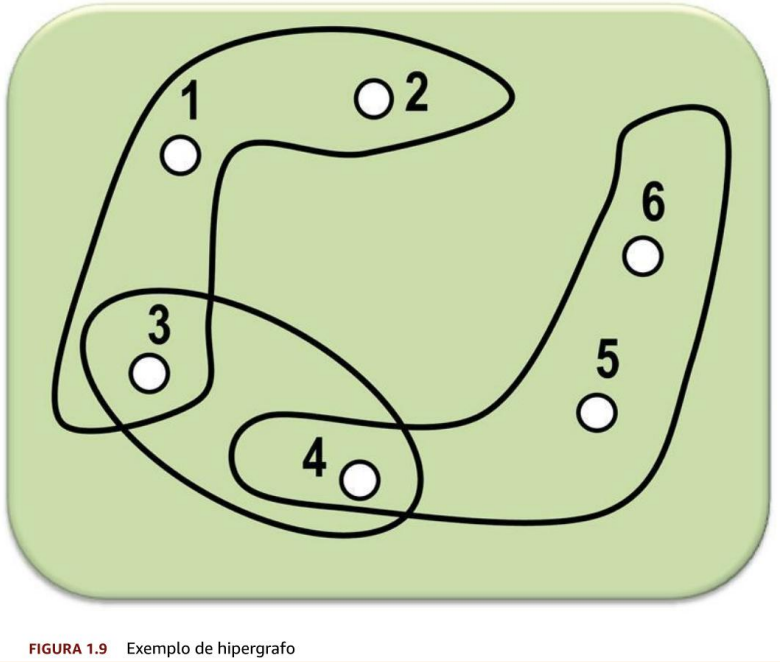


FIGURA 1.9 Exemplo de hipergrafo

Definições Básicas

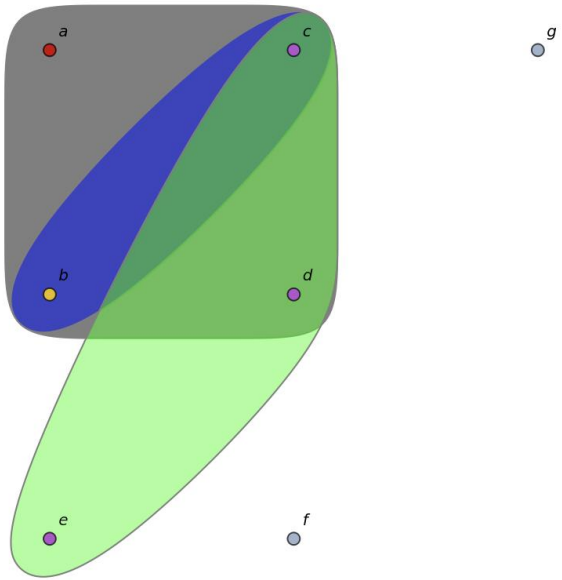
SimpleHypergraphPlot

Basic Examples (1)

Plot the hypergraph having vertices a, b, c, d, e, f, g and hyperedges $\{a, b, c, d\}, \{b, c\}, \{c, d, e\}$:

In[1]:= SimpleHypergraphPlot[{{a, b, c, d}, {b, c}, {c, d, e}, f, g}]

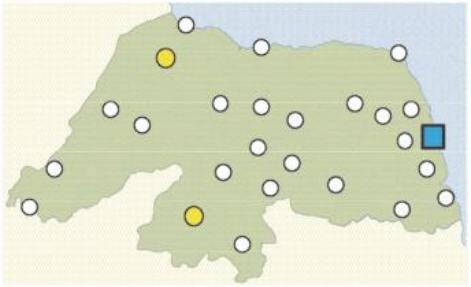
Out[1]=



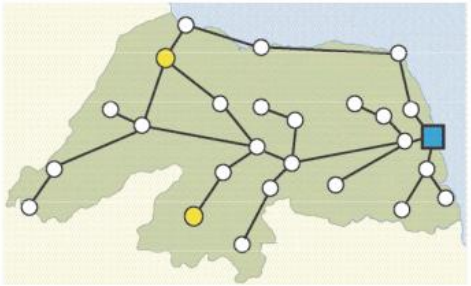
Modelagem com Grafos



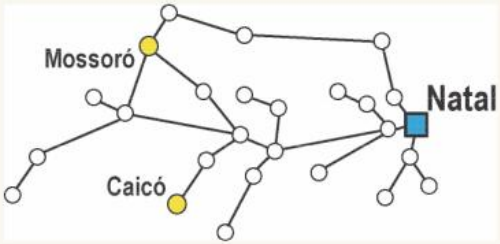
(1) Mapa do Rio Grande do Norte



(2) Localização das cidades



(3) Ligação entre as cidades do Estado

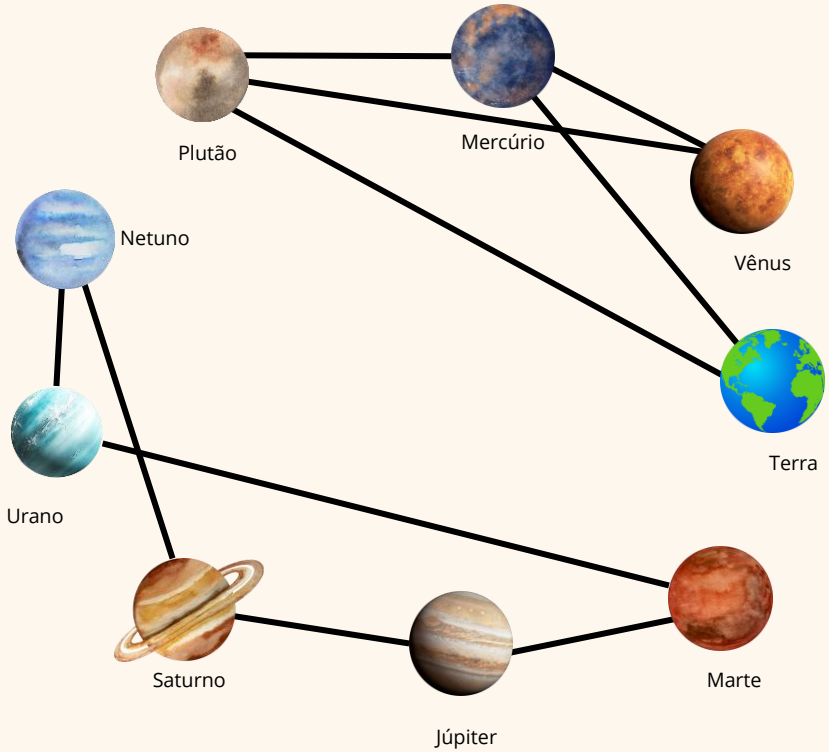


(4) Grafo associado

Problema:

No ano 3000 será possível viajar entre os seguintes planetas: Terra - Mercúrio, Plutão - Vênus, Terra - Plutão, Plutão - Mercúrio, Mercúrio - Vênus, Urano - Netuno, Netuno - Saturno, Saturno - Júpiter, Júpiter - Marte e Marte - Urano. Será possível viajar da Terra para Marte?

No ano 3000 será possível viajar entre os seguintes planetas: Terra - Mercúrio, Plutão - Vênus, Terra - Plutão, Plutão - Mercúrio, Mercúrio - Vênus, Urano - Netuno, Netuno - Saturno, Saturno - Júpiter, Júpiter - Marte e Marte - Urano. Será possível viajar da Terra para Marte?



Modelagem com Grafos

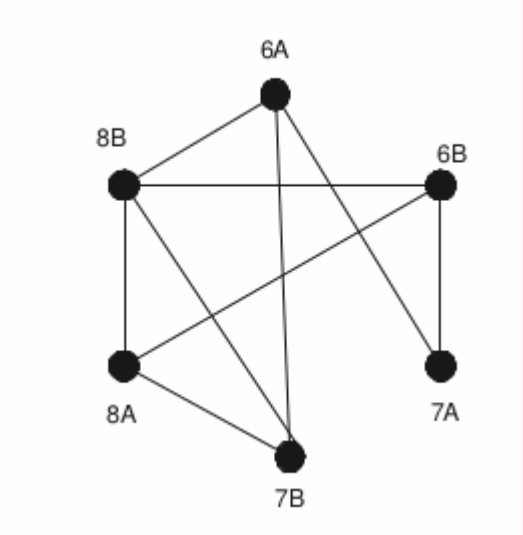
- Numa escola algumas turmas resolveram realizar um torneio de futebol. Participam do torneio as turmas 6A, 6B, 7A, 7B, 8A e 8B. Alguns jogos foram realizados até agora:
  - 6A jogou com 7A, 7B, 8B
  - 6B jogou com 7A, 8A, 8B
  - 7A jogou com 6A, 6B
  - 7B jogou com 6A, 8A, 8B
  - 8A jogou com 6B, 7B, 8B
  - 8B jogou com 6A, 6B, 7B, 8A

- Como podemos representar esse campeonato?
  - Por uma lista, dizendo quem se relaciona com quem
  - Por um grafo

Modelagem com Grafos

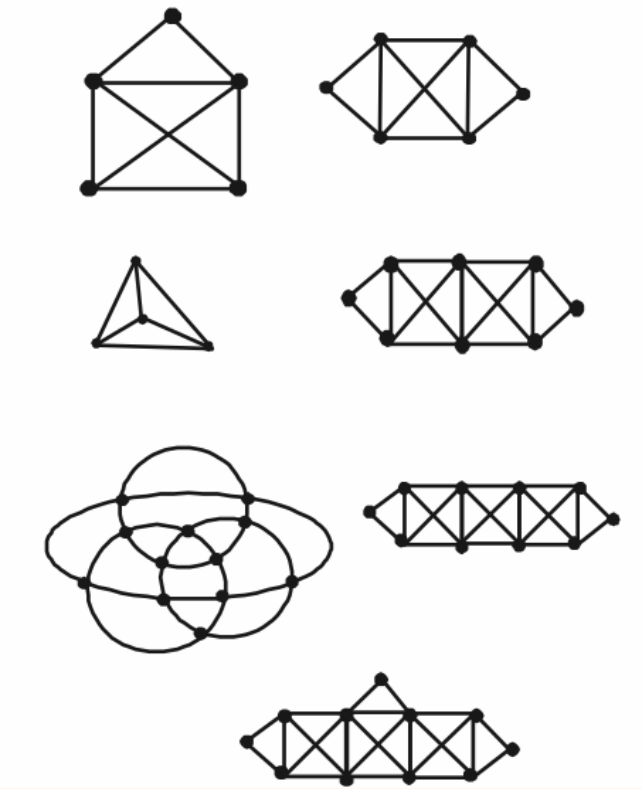
- V = {6A; 6B; 7A; 7B; 8A; 8B}
- A = {(6A, 7A); (6A, 7B); (6A, 8B); (6B, 7A); (6B, 8A); (6B, 8B); (7B, 8A); (7B, 8B); (8A, 8B)}

- Ordem = 6 (Quantidade de times do torneio)
- Tamanho = 9 (Quantidade de jogos que aconteceram)
- O número de vezes que as arestas incidem sobre o vértice v é chamado **grau do vértice** v
  - d(v)
  - d(6A) = 3 e d(7A) = 2
- Este é um grafo direcionado? Não !!!



Atividade

1. Selecione três destes grafos.
    a. Dê o grau de cada um dos vértices.
    b. Qual a soma de todos os graus?
    c. Qual o número de arestas?
    d. O que você observou? Será coincidência?

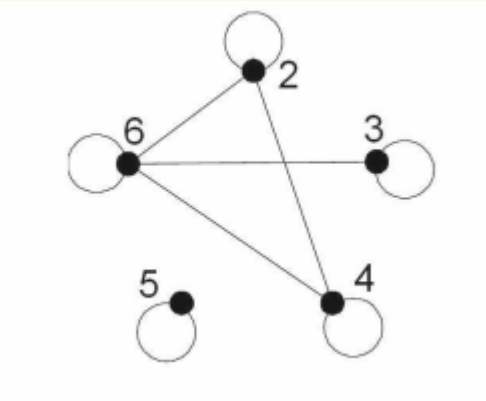


Definições Básicas

- **Teorema**: Para todo grafo G $\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2 \cdot m.$
- Demonstração: Quando contamos os graus dos vértices estamos contando as extremidades das arestas uma vez. Como cada aresta tem duas extremidades, cada aresta foi contada duas vezes.
- **Corolário**: Todo grafo G possui um número par de vértices de grau ímpar.
- Demonstração: Se tivéssemos um número ímpar de vértices de grau ímpar a soma dos graus seria ímpar. Mas a soma dos graus é o dobro do número de arestas e, portanto é um número par.

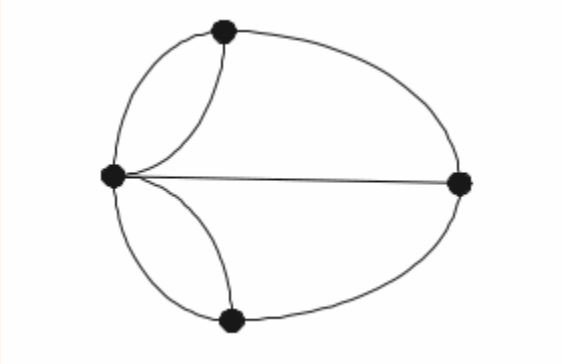
Definições Básicas

- Uma aresta pode ligar um vértice a ele mesmo?
  - Pode. É o que chamamos de laço.
- Para haver coerência com os resultados anteriores temos que contar o laço duas vezes (um para cada extremidade)
  - d(2) = 4; d(3) = 3; d(4) = 4; d(5) = 2; d(6) = 5.



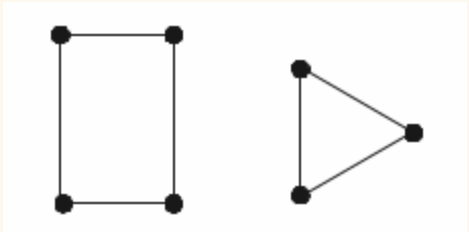
Definições Básicas

- Dois vértices podem estar ligados por mais de uma aresta?
  - Podem. Neste caso usamos o nome especial de **multigrafo**.
  - Grafos sem laços ou arestas múltiplas são chamados de **grafos simples**.



Definições Básicas

- Essa figura mostra um ou dois grafos?

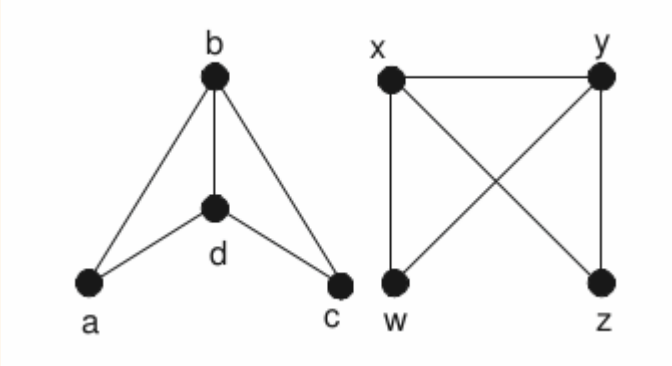


- Depende. Podem ser dois grafos distintos, mas poderia ser o que chamamos de grafo desconexo.
    - Cada parte é chamada de componente conexa do grafo

- Dizemos que um grafo é conexo se qualquer par de pontos é ligado por ao menos um caminho

Isomorfismo

- Dois grafos G_1 e G_2 são ditos isomorfos se existe uma correspondência 1-a-1 entre seus conjuntos de vértices que preserve as adjacências



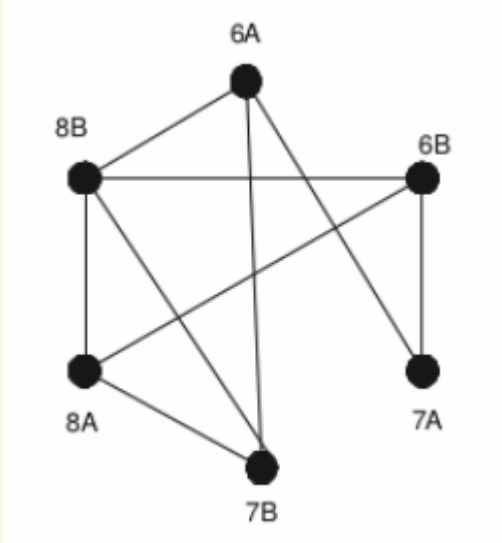
$$f : a - w$$
$$b - x$$
$$c - z$$
$$d - y$$

Definições Básicas

- O conjunto de vértices adjacentes a v é chamado vizinhança aberta de v, denotado por N(v)

- A vizinhança fechada de v é denotada e definida por N[v] = N(v) U {v}
  - Inclui a vizinhança e o próprio vértice

- No grafo do campeonato:
  - N(7B) = {6A; 8A; 8B} e N[7B] = {6A; 7B; 8A; 8B}

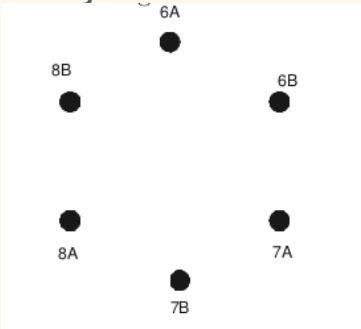


Definições Básicas

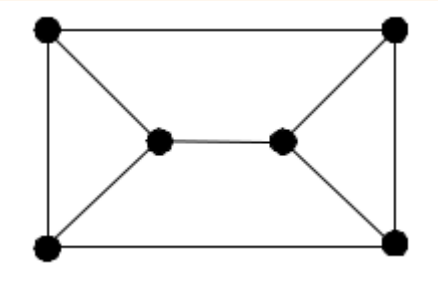
- Um vértice de grau 0 é dito isolado
- Um vértice de grau 1 é dito pendente
- A sequência de graus de um grafo é a sequência decrescente formada pelos graus dos vértices do grafo
  - No grafo do campeonato: (4, 3, 3, 3, 3, 2)
- O menor grau de um vértice em G é o grau mínimo
- O maior grau de um vértice em G é o grau máximo

Tipos Especiais de Grafos

- Um grafo G é **vazio** quando o conjunto de arestas A(G) é vazio



- Um grafo é **regular** (de grau k, ou ainda k-regular) quando todos os seus vértices têm o mesmo grau (k)





Dúvidas?